Memoria de Control de Versiones: Proyecto MilImperio Manuel Pitarch Bernal

1. Configuración del Repositorio y Ramas

Se ha inicializado un repositorio local de Git y se han creado las dos ramas solicitadas: main para la versión final y development para el trabajo diario.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\manue>cd Desktop

C:\Users\manue\Desktop>cd practicaspcd

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd>cd entregable1

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/manue/Desktop/practicaspcd/entregable1/.git/

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>echo "# Imperio Galáctico - Mantenimiento de Flota" > README.md

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git add README.md

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git commit -m "Commit inicial: creacion del proyecto"
[master (root-commit) d7e4214] Commit inicial: creacion del proyecto
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git branch -m main

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>
```

```
C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git checkout -b development
Switched to a new branch 'development'

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git remote add origin https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push -u origin development
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 285 bytes | 35.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
 * [new branch]      development -> development
branch 'development' set up to track 'origin/development'.

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal/pull/new/main
remote:
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
 * [new branch]      main -> main

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>
```

2. Historial de Commits en la Rama Development

Siguiendo las instrucciones, todos los avances del código y los tests se han registrado mediante commits en la rama de desarrollo.

3. Gestión de Etiquetas (Tags)

Se han definido dos etiquetas (tags) dentro de la rama development para marcar hitos importantes del proyecto:

1. **Tag v1.0:** Creado tras finalizar la estructura base de clases POO.
2. **Tag v2.0:** Creado tras implementar la gestión de excepciones y la suite de pruebas con pytest.
3. **Tag v3.0:** Creado tras realizar todo el proyecto, por si hubiese que retomar el proyecto.

```
C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd>cd entregable1

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git checkout development
Already on 'development'
Your branch is up to date with 'origin/development'.

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git add codigov1.py

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git commit -m "Primera version del codigo de POO, ahora continuamos con la gestión de errores de pytest"
[development 7878255] Primera version del codigo de POO, ahora continuamos con la gestión de errores de pytest
 1 file changed, 216 insertions(+)
 create mode 100644 codigov1.py

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin development
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 4.10 KiB | 2.05 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
   d7e4214..7878255  development -> development

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git tag -a v1.0 -m "Primera version de codigo sin tests"

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 185 bytes | 185.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
```

```
C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git add tests.py
warning: in the working copy of 'tests.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git commit -m "Añadimos el archivo con los test, los cuales pasan correctamente"
[development 8e80df0] Añadimos el archivo con los test, los cuales pasan correctamente
 1 file changed, 264 insertions(+)
 create mode 100644 tests.py

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git tag -a v2.0 -m "Version 2 con codigo y tests"

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin development
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 3.63 KiB | 1.81 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
   7878255..8e80df0  development -> development

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 183 bytes | 183.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
 * [new tag]         v2.0 -> v2.0

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>
```

```
C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git tag -a v3.0 -m "Proyecto finalizado"

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 178 bytes | 178.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
 * [new tag]         v3.0 -> v3.0

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>
```

4. Fusión (Merge) a la Rama Main

Una vez finalizado y testeado el sistema, se ha procedido a fusionar el contenido de development en la rama main para obtener el producto final.

```
C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git add codigov1.py

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git commit -m "Version 2.0 del codigo con un par de retoques"
[development a9b64f0] Version 2.0 del codigo con un par de retoques
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin development
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 374 bytes | 187.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
   8e80df0..a9b64f0  development -> development

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git checkout main
Switched to branch 'main'

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git merge development
Updating d7e4214..a9b64f0
Fast-forward
 codigov1.py | 216 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 tests.py    | 264 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 480 insertions(+)
 create mode 100644 codigov1.py
 create mode 100644 tests.py

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal.git
   d7e4214..a9b64f0  main -> main

C:\Users\manue\Desktop\practicaspcd\entregable1>
```

5. Repositorio Remoto en GitHub

El proyecto se ha subido a un repositorio público en GitHub con el formato de nombre requerido: pcd_entregable1_<nombre>.

URL del Repositorio:
https://github.com/manuelpitarch-upct-es/pcd_entregable1_manuel_pitarch_bernal

Conclusión Final

El desarrollo de este sistema de gestión para el Imperio Galáctico ha permitido integrar de manera práctica las fases fundamentales de la ingeniería de software. A través del diseño en UML, se estableció una

estructura sólida basada en los requisitos del enunciado, priorizando la herencia múltiple y el encapsulamiento para garantizar un código eficiente y seguro.La implementación en Python no solo cumple con las especificaciones funcionales, sino que asegura la fiabilidad del sistema mediante una gestión de excepciones robusta y una suite de tests unitarios que validan los casos críticos de negocio, como el control de stock y la compatibilidad de repuestos.Finalmente, el uso de Git como sistema de control de versiones ha facilitado un desarrollo organizado y trazable. El flujo de trabajo entre las ramas main y development, junto con el uso de etiquetas para marcar hitos, refleja una metodología profesional que garantiza la integridad del proyecto final entregado en GitHub.